

火星表面尘埃中氧化铁组分的探究

——火星表面为什么是红的？

指导老师：惠鹤九 教授

成员：茅单文，杨睿懿，马煜菲

南京大学 地球科学与工程学院，南京，210000

内容大纲

CONTENTS



南京大学
NANJING UNIVERSITY

1

引言

3

研究成果

TITLE HERE

2

摘要

TITLE HERE

4

文献引用

TITLE HERE

1

引言

火星表面呈现出红色。

从古至今，每个仰望天空的人都或多或少对此产生过疑问：

火星表面为什么是红色的？

幼时，我们产生过好奇。幸运地是，我们能借此机会，初步探究这一问题，解答幼时的好奇发问，回溯科学探索过程。



探测表明: 火星表面因覆盖一层含氧化铁尘埃而呈红色。

猜想:

含氧化铁尘埃由
岩石风化形成。

风化形成后, 氧化铁尘埃如何遍
布全球, 形成行星尺度的景观?

火星和地球同为类地行星。
为什么地球上没有火星上如此大规模的景观?

地球上存在红壤, 它的形成过程又是什么?
与火星上含氧化铁的尘埃有什么不同?

地球化学

火星的铁元素丰度如何?

火星上富铁元素的岩
石是什么, 如何形成?

富铁元素的岩石如何被氧化?

氧气?

大气科学

比较行星学

地理科学

地质学

1. 对复建早期火星地质和大气环境具有重要作用
2. 加深对太阳系行星的了解
3. 对地球表面的形成机制提供新的见解
4. 对于探究类地行星的相似性和差异性有重大帮助

2

摘要

火星表面主要呈红色。
科学界对此已具有解释这一现象的理论基础，但尚未有人对这一问题进行专题性的解答。

我们通过搜集大量历史资料，复现了科学家对此问题的探究过程。

借助多种探测手段，科学家确定火星表面因存在氧化铁而呈现红色。

太阳系形成理论



火星的元素丰度



铁元素在火星表面被氧化的过程



铁元素迁移至火星表面的过程



氧化铁迁移至火星全球的过程



地球和火星
在氧化铁形成方面的相似和差异

3

研 究 成 果

1、火星表面的特征的物质基础

4、火星表面铁元素氧化过程

2、火星的元素组成

5、火星表面氧化铁迁移证据

3、活性的铁元素迁移过程

6、火星与地球的比较



3.1

火星表面的特征的物质基础

火星表面特征

反照率和表面颜色
表面粗糙度和结构

确定方式

光谱观测
雷达反射测量
陨石分析
表面作业



对于火星表面特征
的探测过程

3.2

火星的元素组成

对于火星表土

海盗一号、二号收集火星表土，通过X射线光谱分析，得出在成分上，火星表土与地球和月球的土差别不大，Si (15%-30%)、Fe (12%-16%)、Mg (5%)、Ca (3%-8%) 等。

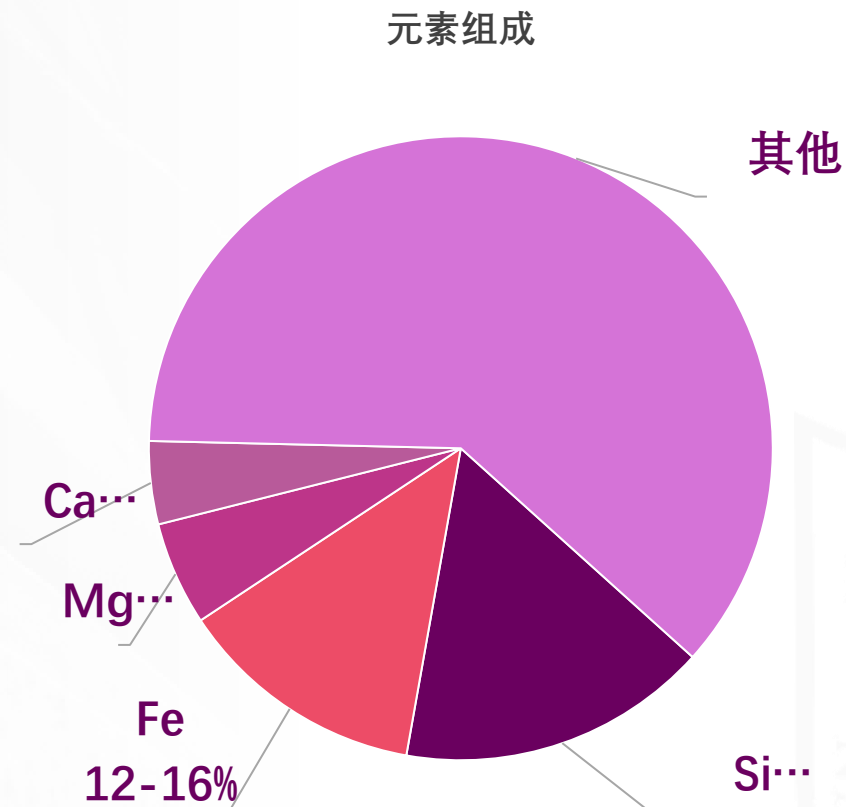
对于火星整体（以FeO作为铁的氧化物）

基于碳质球粒陨石得到的结果：

质量分数在15.1%-18.1%范围内。

基于火星陨石和深空探测数据得到的结果：

质量分数为14.7%。



3.3

火星的铁元素迁移过程

火星地质年代被划分为诺亚期(Noachian)、西方期(Hesperian)和亚马逊期(Amazonian period)

诺亚期 (Noachian)

地球化学分析得出，玄武岩中 Fe_2O_3 质量分数为3.79%， FeO 质量分数为7.13%，即玄武岩是**富铁岩石**。
通过火山喷发，铁元素由地幔迁移至火星表面。

火星上从诺亚期到晚亚马逊期均有**火山活动**。火山喷发出的岩浆冷却后形成玄武岩等基性岩。火星表面低反照率区域含有玄武岩

铁元素迁移

西方期 (Hesperian)

亚马逊期 (Amazonian period)

3.4

火星表面铁元素氧化过程

1.1 火星陨石同位素数据提供了火星快速吸积并在早期分化为大气、地幔和地核的证据。

1.2 地幔中的含铁元素的岩浆喷涌出来后，被氧化，覆盖在火星表面。



2.1 火星表面具有强氧化性的氯酸盐。氯酸盐氧化Fe(II)的速度显著比O₂氧化大，比紫外线催化O₂氧化相近或更大。

2.2 氯酸盐、高氯酸盐可能在盐水迁移过程中渗透到地下，在隔绝氧气和紫外线催化的环境下氧化Fe(II)。氯酸盐、高氯酸盐可能是在铁元素的氧化过程中另一种重要的氧化剂

3.5

火星表面氧化铁迁移过程

1.1

证据：纵横交错的峡谷群体系，
高度退化的撞击坑现象

火星存在流水侵蚀

1.2

证据：探测器观测到火星尘暴
火星存在风力风化作用

1.3

证据：机遇号着陆点岩石中所
见到的晶洞(盐晶体的溶解)
探测到黄铁钾钒的存在
火星存在化学风化作用



2.1玄武岩等基性岩经物理、化学风化作用，风化为尘埃颗粒。估计典型的尘埃颗粒直径小于40微米，由氧化铁组成

2.2火星探测器的5个着陆点的尘埃组分相近，暗示火星全球尘暴能将尘埃在全球范围内进行搬运（**均一化作用**）

**2.3火星全球尘暴将尘埃抛入大气，搬运至整个星球。
火星无板块构造运动，无物质更新，因而尘埃能长期保存，形成稳定的全球性景观。**

3.6

火星与地球的比较

TITLE OF SECTION FOUR GOES HERE

火星与地球的比较

火星与地球均形成于45亿年前，物质来源均是太阳系星云，因此两者元素组成相近

地球表面多植被覆盖，裸露地表较少。
地球表面无火星全球尘暴，氧化铁尘埃无法大范围迁移。

1

元素组成

2

铁元素的迁移过程

3

铁元素的氧化过程

4

氧化铁的迁移过程

5

红壤

地球：在壳幔分异过程中，上地幔持续部分熔融产生玄武岩浆，容易进入液相中的元素随着熔融作用不断地移出地幔源区进入岩浆，从而使地幔亏损了上述组分，形成了化学上的**亏损地幔**。Fe属于容易进入岩浆的元素。在洋中脊等火山活动较剧烈的区域，地幔亏损Fe。
火星：总体板块运动较微弱，地幔亏损程度较弱

地球：
大陆地壳主要为花岗岩，贫铁；
大洋地壳主要为玄武岩，富铁。
富铁岩石大多处于液体环境中，且海洋中氧化性离子浓度极低，因此海洋中富铁岩石几乎不被氧化。出露于地表的岩石氧化产物含铁较少。

红壤的成土母质有玄武岩、花岗岩、灰岩、砂岩和第四纪红土等长期的**脱硅富铝化作用**的产物。
红壤的形成也经过**生物富集过程**。

4

文 献 引 用

参考文献



- 1.Tom Jones, Ellen Stofan, Planetology Page4
- 2.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page60
- 3.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page66
- 4.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page79
- 5.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page67
- 6.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page67
- 7.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page70
- 8.Takashi Yoshizaki, William F. McDonough, The composition of Mars, 2020
- 9.胡忠为, 徐伟彪编著, 《行星科学》科学出版社, P209
- 10.胡中为, 王尔康编著, 《行星科学导论》南京大学出版社, P95
- 11.M.E.Elwood, Madden, R.J.Bodnar, J.D.Rimstidt, Jarosite as an indicator of water-limited chemical weathering on Mars, Nature, 2004
- 12.路风香, 桑隆康主编, 《岩石学》地质出版社, P45, 表4-2世界上代表性火成岩的化学成分
- 13.A.N.Halliday, H.Wänke, J.-L.Birck, R.N.Clayton, The Accretion, Composition and Early Differentiation of Mars
- 14.NG: 早期火星的多期变暖、氧化和地球化学转变的耦合模式, 中国科学院地质与地球物理研究所, 中国科学院地球科学研究所
- 15.J.Liu, J.R.Michalski, W.Tan, H.He, B.Ye, L.Xiao, Anoxic chemical weathering under a reducing greenhouse on early Mars, Nature
- 16.Kaushik Mitra, Jeffrey G.Catalano, Chlorate as a Potential Oxidant on Mars: Rates and Products of Dissolved Fe(II) Oxidation, 2019
- 17.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page146
- 18.XIAO GUANG QIN, Modern water at low latitudes on Mars: Potential evidence from dune surfaces, Sci., 2023
- 19.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page143
- 20.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page81
- 21.R.Rieder, T.Economou, H.Wänke, A.Turkevich, J.Crisp, J.Brückner, G.Dreibus, H.Y.McSween Jr, The Chemical Composition of Martian Soil and Rocks Returned by the Mobile Alpha Proton X-ray Spectrometer: Preliminary Results from the X-ray Mode, Sci.
- 22.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page7
- 23.路风香, 桑隆康主编, 《岩石学》地质出版社, P14
- 24.朱显谟, 中国南方的红土与红色风化壳
- 25.P.L.King, H.Y.McSween Jr., Effects of H₂O, pH, and oxidation state on the stability of Fe minerals on Mars, 2005, AGU



谢谢。

THANK YOU.

火星表面尘埃中氧化铁组分的探究
南京大学地球与科学工程学院 茅单文 杨睿懿 马煜菲

2026年7月3日

